KI-Nutzung

Stand: 16.10.2026

Dieses Protokoll dokumentiert den Einsatz von KI bei der Seminararbeit. Eingesetzt wird Claude (Anthropic).

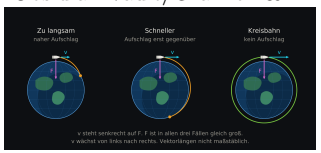
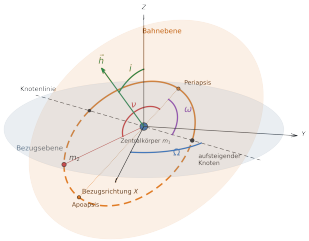
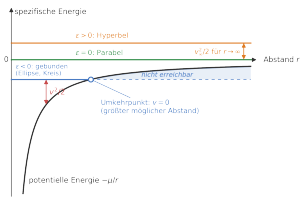
Rollen. Fragestellung, Konzeption, Aufbau der Kapitel, die Simulation (spacesim) als Untersuchungsmethode, die Vorgaben zu Stil und Quellen sowie alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor. Claude liefert Textentwürfe und Überarbeitungen (die ersten Entwürfe der Abschnitte 2.2 bis 2.4 nach dem Plan des Autors), Formelherleitungen, Quellenrecherche, Grafiken und Prüfungen. Der Autor gibt Aufbau und Korrekturen vor, nimmt Texte ab und überarbeitet sie.

Review. Zusätzlich prüft eine weitere, getrennte Claude-Session einzelne Abschnitte anhand vorgelegter Quellen auf Korrektheit und Plagiat. Der Autor gibt die Befunde an die erste Session weiter, die sie umsetzt. Solche Einträge sind als Review durch eine zweite Claude-Session gekennzeichnet.

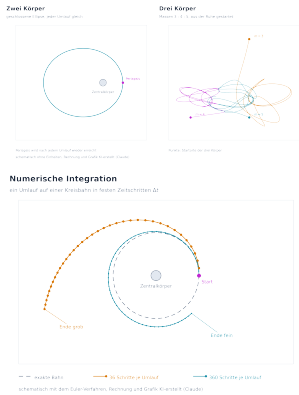
Prompts. Die Prompts des Autors werden vollständig und in der gesendeten Reihenfolge dokumentiert, auch Korrekturen und Folgeprompts. Vor der Ablage werden sie ausschließlich in Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung korrigiert; Inhalt, Wortwahl und Aussage bleiben unverändert, nichts wird gekürzt, ergänzt oder umgestellt. Die Originale stehen im Chatverlauf des Autors. Pro Eintrag gibt es eine Datei in `Evaluation/KI-Prompts/` (Name: `JJJJ-MM-TT_Kapitel_Kurzbeschreibung.md`, Aufbau siehe `_Vorlage`). Darin steht jeder Prompt in einem Codeblock, nummeriert, in der gesendeten Reihenfolge, mit Angabe der Session. Beigefügte Fremdtexte (zum Beispiel ein Review oder Quellenauszüge) und Dateien liegen als eigene Datei im selben Ordner; im Prompt steht an ihrer Stelle die Markierung [Anhang: Dateiname]. Die Prompt-Datei wird beim Anlegen des Eintrags geschrieben und in der Spalte "Prompts" verlinkt. Prompts aus Sessions, die die schreibende Session nicht sieht (etwa die Review-Session), trägt der Autor ein. Bei den bisherigen Einträgen sind die Prompts nicht erfasst.

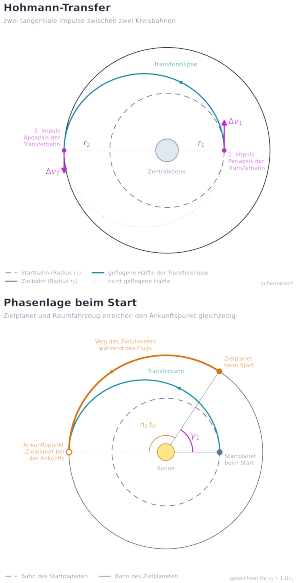
Erfassung. Aufgenommen werden Änderungen mit inhaltlicher Wirkung, keine reinen Erklärungen. Jeder neue Eintrag erhält ein Datum. Die Spalte "Anteil und Prüfung des Autors" nennt, was der Autor selbst beigetragen oder geprüft hat. "(vom Autor zu ergänzen)" markiert Angaben, die nur der Autor machen kann.

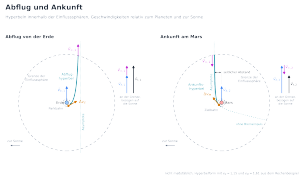
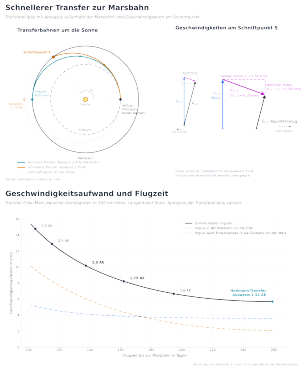
Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
nicht erfasst	`claude-opus-5`	Grammatikalische Verbesserung von "1.1 Motivation" sowie fachspezifische Synonyme und Wortwahl (gestützte Nachbesserung)	richtige Anwendung von fachspezifischer Wortwahl & Korrektur von falschen Wörtern	Text von 1.1 vom Autor verfasst; Vorschläge der KI teilweise abgelehnt (Fachbegriffe wie Hohmann-Transfer und Delta-v erst in Kapitel 2, kürzere Fassung, Simulation als Mittel des kontrollierten Vergleichs)	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5`	Recherche-Arbeit um zentrale Aussagen in 1.1 zu belegen (kein Plagiat, Ansatz aber hauptsächlich selbst erdacht), Aussagen mit Eigenanteil (simuliert z.B.) keine nötige Quelle	möglichst kurze Quellen, wobei [2] Missions-Bericht (+500 Seiten) ist, weitere Überarbeitung nötig für [2]	Ansatz von 1.1 hauptsächlich vom Autor	nicht erfasst

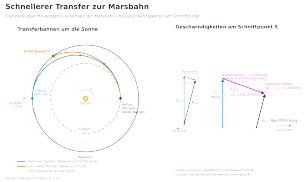
Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
nicht erfasst	`claude-opus-5`	Erstellung einer dreiteiligen Grafik zu Newtons Bedeutung der Gravitationskraft im Verhältnis zur Geschwindigkeit	“Obsidian Vault/Grafiken & Bilder/” 	Gestaltung vom Autor schrittweise vorgegeben (Geschossform, Kraftvektor zum Erdmittelpunkt in allen drei Feldern, gestaffelte Geschwindigkeitsvektoren)	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 2.1 (Herleitungen, Reihenfolge, fehlende Grundbegriffe) und Recherche der Quellen [14]–[19]	Überarbeiteter Abschnitt 2.1; Belege von der KI an den Quellseiten geprüft; zu lang, danach um ca. 1,5 Seiten gekürzt	Inhalt und Aufbau vom Autor vorgegeben und abgenommen	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Erstellung einer 3D-Grafik zu den Bahnelementen (2.1)	Grafik der Bahnelemente; Knotenlinie auf Wunsch des Autors sichtbar 	Sichtbare Knotenlinie vom Autor verlangt	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Kürzung von 2.1 und der Kapiteleinleitung um ca. 1,5 Seiten	Gekürzter Abschnitt 2.1, für spätere Kapitel nötige Gleichungen erhalten	-	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Entwurf von 2.2 (Bahnenergie, Vis-viva, Flucht- und Exzessgeschwindigkeit) und Recherche der Quellen [20]–[22]	Entwurf von 2.2; Belege von der KI an den Quellseiten geprüft; fehlerhafte Aussage zur Energiezufuhr und Lücke beim Vorzeichen von ε erst durch Review und Hinweis des Autors korrigiert	Aufbau nach Plan des Autors; Lücke beim Vorzeichen von ε vom Autor beim Lesen bemerkt	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 2.2 nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit)	Korrigierter Abschnitt 2.2, Oberth-Effekt nach 2.3 verschoben; Belege von der KI geprüft	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Ergänzung in 2.2 zum negativen Vorzeichen der Bahnenergie	Ergänzter Absatz; die Lücke fiel dem Autor auf	Hinweis auf die Lücke vom Autor	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Erstellung eines Energiediagramms (2.2)	Energiediagramm der drei Bahnformen 	-	nicht erfasst

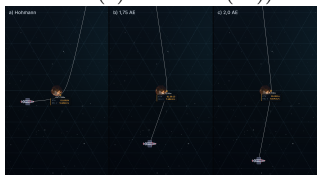
Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Entwurf von 2.3 (impulsives Manöver, Geschwindigkeitsaufwand, Oberth-Effekt, Raketengrundgleichung)	Entwurf von 2.3; Belege und Curtis Abschn. 6.1/6.2 von der KI geprüft, Spielbezug am Code geprüft; Hohmann-Einführung und Simulationsabsatz später nach Review und Entscheidung des Autors umgebaut	Aufbau nach Plan des Autors	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Erstellung zweier Grafiken zu 2.3 (impulsives Manöver, Massenverhältnis)	Zahlenwerte von der KI nachgerechnet; Grafik zum Massenverhältnis bei der Kürzung am 06.10.2026 gestrichen 	-	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 2.3 nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit)	Überarbeiteter Abschnitt 2.3 mit allen Review-Punkten; Curtis S. 289 von der KI am PDF geprüft	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Verschiebung des Spielbezugs aus 2.3 nach 2.4	2.3 ohne Spielbezug, Text als Kommentar aufbewahrt	Entscheidung zur Verschiebung des Spielbezugs vom Autor	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Entwurf von 2.4 (N-Körperproblem, Patched Conics, numerische Integration) und Recherche der Quellen [25]–[30]	Entwurf von 2.4; Belege von der KI geprüft; für die Arbeit zu umfangreich, am 06.10. und 08.10.2026 stark gekürzt	Aufbau nach Plan des Autors	nicht erfasst

Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Erstellung zweier Grafiken zu 2.4 (Zwei- gegen Dreikörperbahnen, Euler-Integration)	Bahnen von der KI selbst gerechnet und mit höherer Genauigkeit gegengeprüft 	-	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Ergänzung der Herleitung zu den Erhaltungsgrößen in 2.4 und Recherche der Quellen [31], [32]	Ergänzte Herleitung; vorherige Fassung nannte Bruns und Poincaré ohne Einordnung; Belege von der KI geprüft	Hinweis vom Autor	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 2.4 nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit)	Alle Review-Punkte außer dem Screenshot umgesetzt; Review fand u. a. einen falschen Rückbezug auf 2.1	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben	nicht erfasst
nicht erfasst	`claude-opus-5-5`	Einbau des Spielbezugs mit Screenshot am Ende von Kapitel 2	Spielbezug mit Screenshot; Anzeige von der KI am Code geprüft; am 06.10. verkürzt, am 08.10.2026 gestrichen	Screenshot (Abb. 10) vom Autor erstellt und bereitgestellt	nicht erfasst
06.10.2026	`claude-opus-5-5`	Kürzung von Kapitel 2 nach Auswahl des Autors aus Kürzungsvorschlägen der KI	Kapitel 2 von ca. 4050 auf ca. 3240 Wörter gekürzt	Auswahl der Kürzungen vom Autor; Bruns und Poincaré, eingeschränktes Dreikörperproblem und Bahnelemente mit 3D-Abbildung vom Autor ausdrücklich von der Kürzung ausgenommen	nicht erfasst

Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
06.10.2026	`claude-opus-5-5`	Entwurf von 3.1 nach der Stichpunktstruktur des Autors mit zwei Grafiken (Hohmann-Transfer, Phasenwinkel)	Entwurf von 3.1 ohne Rechenbeispiel; Quellen [34], [35] von der KI geprüft 	Stichpunktstruktur (Reihenfolge, Auswahl, Auslassungen)	2026-10-06_3.1_ Hohmann-Transfer
08.10.2026	`claude-opus-5-5`	Kürzung von 2.4 auf die vom Autor vorgegebenen Kernpunkte	2.4 von ca. 930 auf ca. 470 Wörter gekürzt	Auswahl der beizubehaltenden Punkte vom Autor	2026-10-08_2.4_ Kuerzung
11.10.2026	`claude-opus-5-5`	Rechenbeispiel Hohmann-Transfer Erde–Mars am Ende von 3.1	Rechenbeispiel ($\Delta v \approx 5{,}59$ km/s); Eingangswerte von der KI an [17] geprüft und in Python nachgerechnet; Startannahme fehlte und Schluss enthielt vorgezogene Bewertung, nach Kritik des Autors korrigiert	Vorgaben zu Annahmen, Reihenfolge und Rundung vom Autor; fehlende Startannahme und vorgezogene Bewertung im Schluss vom Autor beim Lesen beanstandet (Prompts 2 bis 4)	2026-10-11_3.1_ Rechenbeispiel-Erde-Mars
11.10.2026	`claude-opus-5-5`	Entwurf von 3.2 (Abflug und Ankunft) mit Rechenbeispiel nach Inhaltsvorgabe des Autors	Entwurf von 3.2 ($\Delta v \approx 5{,}68$ km/s); Werte von der KI an [17] geprüft und in Python nachgerechnet	Inhaltsvorgabe (Reihenfolge, Gleichungen, Quellen, Annahmen) vom Autor; Erklärung zum Verhältnis des Impulses zu v_∞ hingegen erstellenlassen	2026-10-11_3.2_Abflug-und-Ankunft

Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
11.10.2026	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 3.2 nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit); Abbildung zu Abflug und Ankunft	Überarbeiteter Abschnitt 3.2 mit Abb. 9; Review fand keine fachlichen Fehler, kritisierte aber Notation, doppelte Oberth-Deutung, fehlende Abbildung und die verkürzte Herleitung der Einflusssphäre; Zahlen vom Review und von der KI nachgerechnet 	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben, weitere Anmerkungen zu ungenauen Erklärungen beigefügt	2026-10-11_3.2_ Ueberarbeitung-nach-Review
12.10.2026	`claude-opus-5-5`	Ergänzung in 3.2 zur Bedeutung von v_∞ und von Gl. (31) nach Verständnisfragen des Autors	Vier Ergänzungen in 3.2; die bisherige Fassung erklärte nicht, warum v_∞ dem Impuls aus 3.1 entspricht, setzte die Parallelität an der Erde vor ihrer Begründung voraus und ließ offen, wozu Gl. (31) dient; Lücken vom Autor beim Lesen bemerkt	Fragen und Hinweis auf die Lücken vom Autor; Schwellen-Herleitung zum Oberth-Effekt vom Autor als überkompliziert und für die Leitfrage überflüssig beanstandet	
12.10.2026	`claude-opus-5-5`	Entwurf von 3.3 (Vergleich mit einem schnelleren Transfer) mit Rechenbeispiel Erde–Mars, zwei Grafiken und Recherche der Quellen [38], [39] nach Inhaltsvorgabe des Autors	Entwurf von 3.3 ($\Delta v \approx 8{,}22$ und 10,17 km/s gegenüber 5,68 km/s); Werte von der KI in Python nachgerechnet, Flugzeiten durch numerische Integration gegengeprüft 	Inhaltsvorgabe (Kerngedanke, Ausgangspunkt, Rechenweg, Parameter, Abbildungen, Bewertung, Quellen) vom Autor; fehlende Erklärung von r_2 vom Autor beim Lesen bemerkt	2026-10-12_3.3_ Vergleich-schnellerer-Transfer

Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
13.10.2026	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 3.3 nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit); Abb. 10 angepasst	Überarbeiteter Abschnitt 3.3 mit Gl. (36) und Phasenwinkel; Review fand keine Rechenfehler, kritisierte aber uneinheitliche Bezeichnungen, Umwege und unbegründete Schritte in den Herleitungen, den ungenutzten Winkel φ, Doppelungen und die Länge; Phasenwinkel von der KI nachgerechnet 	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben; Abbildung zum Gesamtaufwand über der Flugzeit vom Autor gestrichen, weil die Ergebnisse im Text die Teilfrage bereits beantworten; Kürzungsvorschlag des Reviews vom Autor abgelehnt	2026-10-13_3.3_ Ueberarbeitung-nach-Review
13.10.2026	`claude-opus-5-5`	Entwurf von 3.4 (Vergleich mit der Simulation) bis einschließlich Messablauf nach Inhaltsvorgabe des Autors, Platzhalter für die ausstehenden Messergebnisse	Entwurf von 3.4 ohne Messwerte; Gravitationsparameter des Spiels und die verschobenen Rechenwerte von der KI in Python nachgerechnet, Spielparameter (G, Massen, Bahnradien, Standardbeschleunigung, Toleranzen) von der KI im Repository geprüft; Messungen und Abb. 11 stehen aus	Inhaltsvorgabe (Fragestellung, Unterschiede der Simulation, Messkonfiguration, Ablauf, Platzhalter, Quellen) vom Autor; Erklärung der endlichen Brenndauer vom Autor auf einen Satz begrenzt, Tab. 3 bewusst sparsam und ohne Wiederholung von Tab. 2 gehalten	2026-10-13_3.4_ Vergleich-mit-der-Simulation
14.10.2026	`claude-opus-5-5`	Sprachliche und strukturelle Korrektur des selbst geschriebenen Kapitels 5 (Einleitung, 5.1, 5.2, Anfang 5.3) mit Prüfung auf Plagiat	Korrigierter Text, Inhalt und Aufbau des Autors beibehalten; physikalisch falsche Begründung zu Erhaltungsgrößen und Energiedrift durch Verweis auf 2.2 und 2.4 ersetzt, Angaben zur Entwicklung von der KI im Repository geprüft; kein Plagiat gefunden, fehlender Beleg für Spaceflight Simulator angemerkt	Text vollständig vom Autor geschrieben, Aufbau teilweise an der verworfenen KI-Gliederung orientiert	2026-10-14_5_ Korrektur-Kapitel-5
14.10.2026	`claude-opus-5-5`	Ausformulierung von 5.3 (Entwicklungsverlauf) aus den Antworten des Autors auf Fragen der KI zur Entwicklungsgeschichte; Erklärung der Integratoren und Recherche der Quellen [40]–[45]	Abschnitt 5.3 mit Prototyp, Gleitkommagenauigkeit, Verlet, RK4, Fehlerkontrolle, RKN4, Zeitraffer, Bezugssystem, Bahnvorhersage und eigenen Sternsystemen; Daten, Integratorwechsel, Toleranzen und der Fehler dritter Ordnung von der KI im Repository geprüft, Deutung der Verlet-Drift und Ablehnungsgrund für Yoshida von der KI ergänzt; Erinnerung des Autors an ein RK45-Verfahren im Code nicht bestätigt	Entwicklungsgeschichte, Erfahrungen und Begründungen vom Autor	

Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
14.10.2026	`claude-opus-5-5`	Text zu Abb. 11 in 3.4 (Ankunft am Mars bei drei Transfers) nach Inhaltsvorgabe des Autors: Entstehung der Bilder, Anzeige im Spiel, Deutung; Eintrag unter Bildquellen	Abb. 11 mit Text eingefügt, Platzhalter entfernt; Abstände, Periapsisgeschwindigkeiten und Bremsimpulse von der KI in Python über die Hyperbel nachgerechnet, Berechnung von REL V im Repository geprüft (Bahnenergie nach Gl. (9) statt Gl. (21)) 	Inhaltsvorgabe und Reihenfolge der Deutung vom Autor; Flüge und Aufnahme per Skript KI-erstellt (Claude)	2026-10-14_3.4_Abb-11-Marsankunft
14.10.2026	`claude-opus-5-5`	Ausbau von 5.1 (Zielsetzung) aus den Antworten des Autors auf Fragen der KI zu Entstehung, Zweck, Anforderungen und Wahl von Python	Erweiterter Abschnitt 5.1, Begründung für Python aus 5.3 dorthin verschoben; Aussage zu Kerbal Space Program mit [44] belegt, Entfernung von poliastro und astropy von der KI im Repository geprüft	Entstehung, Zweck, Anforderungen und Begründungen vom Autor	
14.10.2026	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 3.4 auf die tatsächlich geflogenen Läufe (Startwinkel, ideale Impulse, Korrektur, Einfangimpuls aus $v_{p,M}$), Tab. 3 und Absatz zu den Abweichungen nach Messwerten und Inhaltsvorgabe des Autors	Messablauf angepasst, Tab. 3 und Abweichungsabsatz geschrieben, Text zu Abb. 11 gekürzt; Summen, Einsparungen und Anteile der Korrektur von der KI nachgerechnet, dabei Bremsimpulse in der Deutung zu Abb. 11 auf 2,09 / 4,30 / 5,98 km/s korrigiert und Flugzeitabweichung bei 1,75 AE (1,1 statt unter einem Tag) richtiggestellt	Messwerte aus den Simulationsläufen und Inhaltsvorgabe vom Autor; Abweichungsabsatz vom Autor auf wenige physikalische Sätze begrenzt, technische Erklärungen nach Kapitel 5 verschoben	2026-10-14_3.4_Messlaeufe-Tab-3-Abweichungen
14.10.2026	`claude-opus-5-5`	Schlussabsatz von 3.4 nach Inhaltsvorgabe des Autors (Antwort auf den zweiten Teil der Problemfrage für Teilfrage 1, Überleitung zu Kapitel 4)	Platzhalter durch kurzen Schlussabsatz ersetzt; Zahlen mit Tab. 3 und dem Abweichungsabsatz abgeglichen, keine Kritik	Inhaltsvorgabe und Werte vom Autor	2026-10-14_3.4_Schluss
14.10.2026	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 3.4 nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit); Reihenfolge, Konfiguration, Auswertung und Schluss neu gefasst	Abb. 11 vor Tab. 3, Auswertung direkt nach der Tabelle, Doppelung mit 3.3 auf einen Satz gekürzt, lineare Aufteilung von $v_{p,M}$ gestrichen, Vergleich auf Werte derselben Flüge und den Gravitationsparameter des Spiels umgestellt, Ursachen vorsichtig formuliert, Verweis auf Kapitel 5; Review fand keine Rechenfehler in Tab. 3, kritisierte aber Struktur, Länge, Herkunft der Messwerte und unbelegte Ursachen; Zahlen von der KI nachgerechnet	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben; Herkunft der Messwerte aus dem Skript und Stellung des Mondes je Lauf vom Autor zu prüfen	2026-10-14_3.4_Ueberarbeitung-nach-Review

Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
14.10.2026	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von Kapitel 5 nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit); Genauigkeitstest der Schiffsphysik	Kapitel 5 umgestellt und korrigiert (Zweck vor Werkzeugwahl, Begründung gegen Principia, 5.2 ausgebaut, Energiedrift richtig definiert, Yoshida und Schubrichtung neu begründet); Genauigkeitsangabe in 5.3 aus einem KI-erstellten Testlauf nach dem Code der Simulation; Codeangaben und Principia-Integratoren von der KI in beiden Repositories geprüft; widerlegt die frühere Aussage, eine Drift sei erst nach Jahren messbar	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben	2026-10-14_5_ Ueberarbeitung-nach-Review
15.10.2026	`claude-opus-5-5`	Entwurf von 4.1 (Umlenkwinkel über die Exzentrizität der Vorbeiflughyperbel, Betrag und Bahnenergie relativ zur Sonne, Vorbeiflug als impulsives Manöver) und 4.2 (Rechenbeispiel Erde–Saturn direkt und über Jupiter in zwei Varianten) nach Inhaltsvorgabe des Autors, mit Abb. 12, Abb. 13 und Tab. 4	Abschnitte 4.1 und 4.2 mit Gl. (37) bis (42), zwei Grafiken und Tab. 4; Rechnung von der KI per Skript nachgerechnet, Belege [6], [21], [23], [37] von der KI an den Quellseiten geprüft; Umlenkwinkel aus [21] hergeleitet, da die Seite nur ν_∞ angibt; Hinweis auf die vergleichsweise große Einflusssphäre des Jupiter ergänzt	Aufbau, Beispiel, Varianten und Parameter vom Autor vorgegeben	2026-10-15_4.1-4.2_ Gravitationsmanoever
15.10.2026	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 4.1 und 4.2 nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit)	Falscher Oberth-Satz am Ende von 4.2 und falsche Zuordnung der 175 Jahre aus [4] korrigiert (Stellung Jupiter–Saturn jetzt über Gl. (27) mit 19,8 Jahren), Herleitungslücken geschlossen, Symbole entwirrt (ν_{as}, e_{J}, $\mu_\odot$, Δv_{VB}, Indizes J und Sa aufrecht), Punktnäherung mit Einschränkung für Jupiter an einer Stelle zusammengeführt, lange Absätze geteilt; Review bestätigte alle Zahlen, neue Werte von der KI nachgerechnet	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben; Kürzungsentscheidung zu Maximum von Δv_{VB} und Einflusssphäre des Jupiter vom Autor zu treffen	2026-10-15_4.1-4.2_ Ueberarbeitung-nach-Review
15.10.2026	`claude-opus-5-5`	Entwurf von 4.3 nach Inhaltsvorgabe des Autors (Einsparung des Gravitationsmanövers in km/s und Prozent, Einordnung über den Oberth-Effekt, Verbindung zu 3.3, Grenzen, Eignung ohne Einschwenken am Ziel, Überleitung zu 4.4)	Abschnitt 4.3 ohne neue Rechnungen oder Abbildungen; Differenzen und Prozente von der KI aus Tab. 4 abgeleitet und mit den ungerundeten Werten aus 4.2 abgeglichen; Beleg [4] von der KI an der Quellseite geprüft, er nennt Geschwindigkeitsgewinn und Verlassen des Sonnensystems, den Zusammenhang mit der Fluchtenergie aber nicht ausdrücklich	Inhaltsvorgabe vom Autor; Eignung bei reinem Vorbeiflug oder beim Verlassen des Sonnensystems als abstrakte Einordnung vom Autor eingebracht; im ersten Entwurf vom Autor erkannt, dass der Anfang der Bewertung Inhalte aus 4.2 fast wortgleich wiederholt und dadurch auf derselben Ebene wie die Rechnung steht, Anlass für die Prüfung durch die zweite Session	2026-10-15_4.3_ Bewertung

Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
15.10.2026	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 4.3 und des Schlussabsatzes von 4.2 nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit); Verdacht auf Wiederholung vom Autor	Schluss von 4.2 auf reine Ergebnisse gekürzt (Oberth-Deutung, Mars-Schwelle und Sockel entfernt), 4.3 beginnt mit der Ursache, Wiederholungen von Zahlen und Wortgruppen aus 4.2 durch Rückverweise ersetzt, Stellung der Planeten präzisiert, Voyager-Satz so umgestellt, dass [4] nur das Verlassen des Sonnensystems belegt und die Physik aus 2.2 und 4.1 folgt; Review fand keine Rechenfehler	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben; Mars-Schwelle von der KI gestrichen	2026-10-15_4.3_ Ueberarbeitung-nach-Review
15.10.2026	`claude-opus-5-5`	Entwurf von 4.4 nach Inhaltsvorgabe des Autors (Vergleich der Rechnung aus 4.2 mit Messläufen in der Simulation: Konfiguration, Vorbeiflug am Jupiter in zwei Bezugssystemen, Kontrolllauf ohne passenden Jupiter, Tab. 5, Ursachen der Abweichungen), mit Abb. 14 bis 16	Abschnitt 4.4 mit Tab. 5 und drei Screenshots aus KI-erstellten Messläufen und Aufnahmeskripten; alle Zahlen von der KI gegen `ergebnisse_4_4.json` abgeglichen, Abbildungen von der KI gesichtet; die Vorgabe, die kürzere Flugzeit folge aus der energiereicheren Bahn, trifft nur für Variante 2 zu, für Variante 1 von der KI nachgerechnet und auf die Anziehung Saturns im langsamen Abschnitt um die Apoapsis zurückgeführt	Inhaltsvorgabe, Messgrößen, Konfiguration und Kontrolllauf vom Autor vorgegeben; Anpassung des Periapsisabstands in Variante 1 als eigenes Ergebnis vom Autor eingeordnet	2026-10-15_4.4_ Vergleich-mit-der-Simulation
15.10.2026	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung von 4.4 nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit)	Falsche Aussage zum Knick in Abb. 15 korrigiert (Richtungsänderung relativ zur Sonne 23,1° in Variante 1 gegen 13,7° in Variante 2, vom Umlenkwinkel getrennt), Aufenthaltsdauer in der Einflusssphäre und Vergleichswert des Umlenkwinkels für den geflogenen Periapsisabstand ergänzt, Ursache der Apoapsis im Kontrolllauf erklärt, Bildunterschriften um Lage der Sonne, Bewegungsrichtung, Monde, Pe-Marke und Raute ergänzt, lange Absätze geteilt, Schluss abgeschwächt; neue Werte von der KI nachgerechnet, Raute am Code der Simulation geprüft; zwei Review-Punkte nicht übernommen, da der Satz zur Brenndauer in 3.4 bereits steht und Kapitel 5 einen Wert zur Integrationsgenauigkeit enthält	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben	2026-10-15_4.4_ Ueberarbeitung-nach-Review
15.10.2026	`claude-opus-5-5`	Entwurf des Abstracts (Problemfrage, Vorgehen, Ergebnisse beider Teilfragen und der Simulation, Schlussfolgerung zur Näherung)	Abstract mit rund 200 Wörtern ohne Quellenangaben; alle Werte von der KI aus Fazit, Tab. 4 und Tab. 5 übernommen und nachgerechnet	(vom Autor zu ergänzen)	2026-10-15_1_Abstract

Datum	KI-Modell	Nutzung	Ergebnis/Bewertung	Anteil und Prüfung des Autors	Prompts
15.10.2026	`claude-opus-5-5`	Überarbeitung des Abstracts nach Review durch eine zweite Claude-Session (Prüfung anhand vorgelegter Quellen, vertiefte Analyse auf Plagiat und Korrektheit)	Ursache der Abweichung vorsichtiger formuliert, Anpassung des Periapsisabstands in Variante 1 und kleinere Einsparung in Variante 2 ergänzt, Parameter der Fälle genannt, Methode gebündelt, Schluss auf das Modell eingeschränkt und um die Modellgrenze ergänzt, Überschrift in „Abstract“ geändert; Angaben von der KI an 3.4 und 4.4 geprüft	Review der zweiten Session vom Autor an die erste Session weitergegeben	2026-10-15_1_ Abstract_ Ueberarbeitung-nach-Review